

第1周 第1课时 现代计算系统结构与算力技术

计算系统的历史演进

Evolution of Computing Systems

主讲人：焦庆春、刘德康

自动化与电气工程学院

智能科学与技术系

核心问题：计算核心如何从通用走向专用，以应对不同的效率瓶颈？

□ 沿着“可编程 — 可计算 — 电子化 — 存储程序”的路径理解通用计算的形成

01 自动计算与可编程性

讲义1.1 · P2 – P5

02 图灵机与通用计算

讲义1.2.1 · P6

03 全电子化计算与器件革命

讲义1.2.2–1.2.3 · P7 – P10

04 存储程序架构的确立

讲义1.2.4 · P10

□ 自动计算的起点：机器能否连续完成一项任务

手动 / 固定功能工具：

算盘、计算尺、帕斯卡加法器

2013年12月4日，联合国教科文组织通过，珠算正式成为人类非物质文化遗产，并将**中国的算盘**称为世界上最古老的计算机

- 01 功能由物理结构预先限定
- 02 每一步都需要操作者介入
- 03 更换任务往往要调整装置
- 04 长流程中速度慢、错误易累积



可编程自动计算装置

计算需求从"简单算术"向"多步骤、可编程的复杂运算"跨越，但机械装置的固有局限凸显。

关键问题：如何让机器"自主"执行一系列操作，无需人工逐步干预？

- 01 任务由外部指令序列描述
- 02 同一硬件可执行不同流程
- 03 中间结果可保存并继续使用
- 04 控制按既定规则自动推进

□ 巴贝奇把“程序”从机器结构中分离出来，可编程性的萌芽



雅卡尔织机：穿孔卡片控制图案的早期实践

查尔斯·巴贝奇 Charles Babbage (1791-1871)

英国数学家、发明家，被誉为“计算机之父”。面对天文数据表编制中繁复且易错的人工计算，构想出分析机

□ 核心突破：引入“程序”概念

- 借鉴雅卡尔织布机使用穿孔卡片控制图案的原理
- 用穿孔卡片将一系列操作指令编码并输入机器
- 机器行为由可外部配置、可灵活更换的指令序列定义

□ 历史性跨越：从专用到通用

执行新任务时无需改造机器，只需准备新穿孔卡片程序。
同一台机器加载不同程序解决各种问题

□ 核心概念：可编程性 Programmability

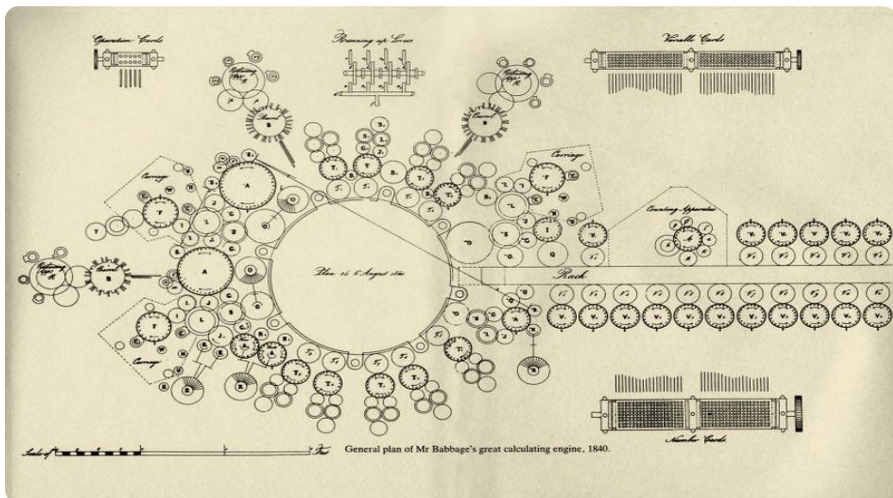
机器的功能不再由其物理结构唯一决定，而是由加载到机器中的指令序列（程序）来定义

可编程性 Programmability 的深层含义

1. **软件与硬件的解耦**：程序（软件）与执行机构（硬件）分离，各自独立演化
2. **通用性的基础**：同一套物理硬件可通过不同程序完成不同任务
3. **计算自动化的起点**：机器按预设指令序列自主执行，无需人工逐步干预
4. **后世影响**：从穿孔卡片到高级编程语言，从分析机到现代计算机，"可编程性"始终是核心

物理结构固定 + 程序可替换 = 可编程通用装置

□ 分析机架构：“仓库”与“磨坊”的分离，把记忆能力与计算能力分开设计



查尔斯·巴贝奇分析机总体规划图，1840

仓库 Store

保存数据与指令
按位置提供信息



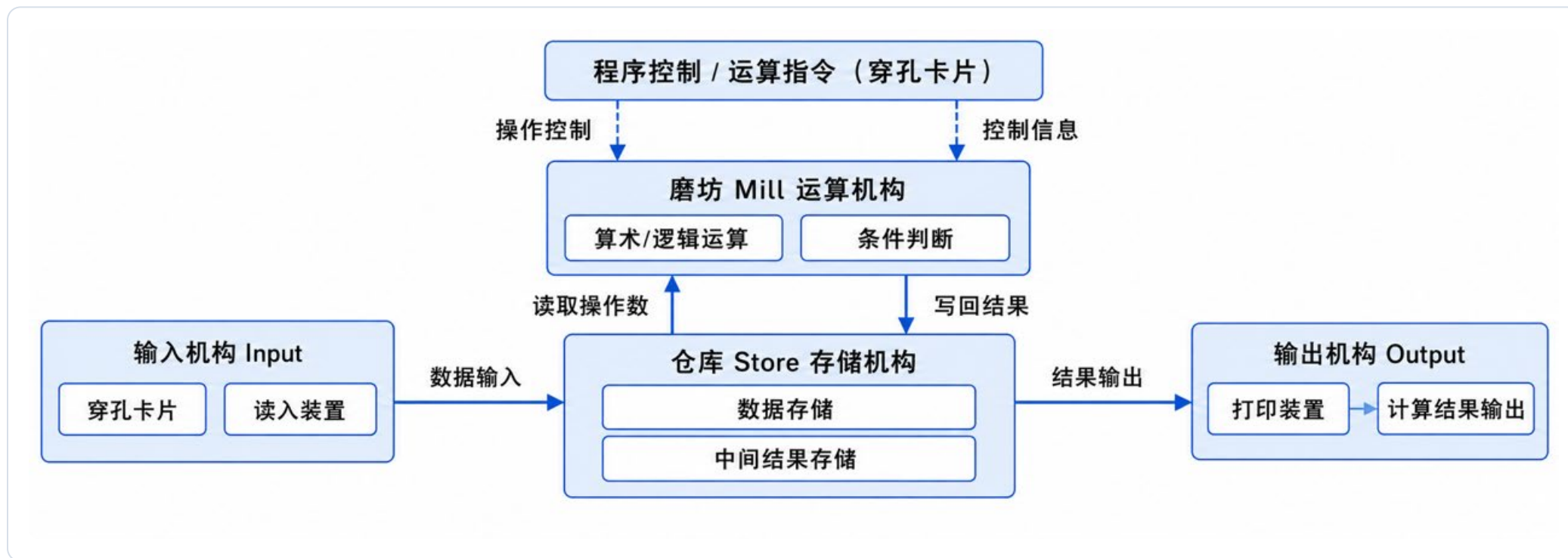
磨坊 Mill

执行加减乘除
结果写回仓库

历史对应：仓库 $\approx$ 存储器；模仿 $\approx$ 运算器 (ALU)

- 分析机不再是单一的数学工具，而是一个通用的、可编程的自动化信息处理系统
- 巴贝奇分析机在概念上的完备性，直到一百多年后的电子计算机诞生，才被完全实现与超越
- 模块化设计思想 $\rightarrow$ 现代计算机体系结构的原始框架

□ 分析机已经具备完整的信息处理闭环，已经具备现代计算系统的基本模块意识



输入提供程序与数据，控制组织步骤，仓库保存状态，磨坊执行运算，输出反馈结果
中间状态能够保存和复用，复杂任务才可能被拆解为可连续执行的步骤

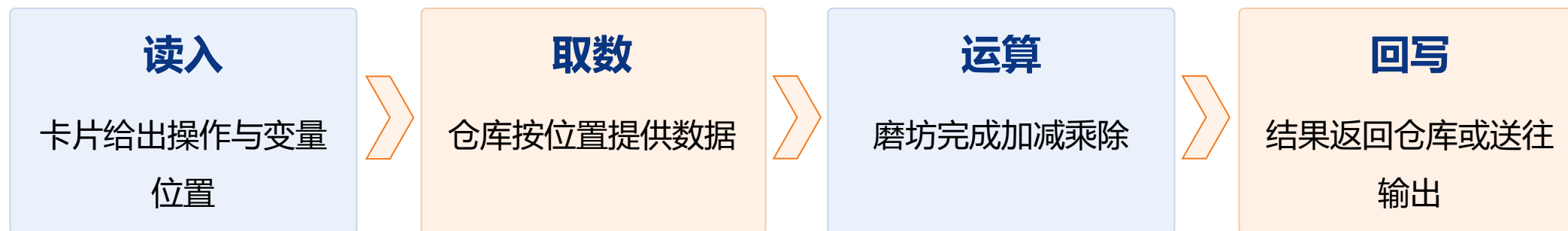
□ 输入输出机构使程序、数据和结果能够外部交换

分析机用不同卡片区分操作、位置与数值，
并计划自动输出结果

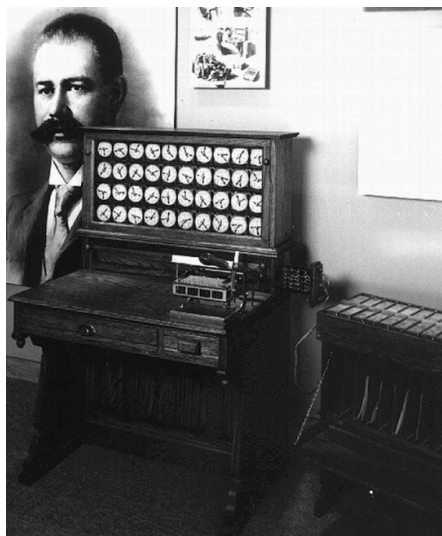
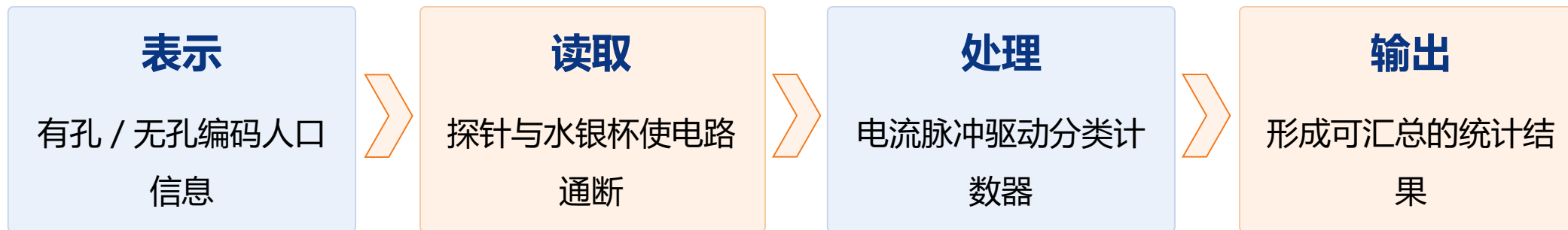
- 操作卡：规定磨坊执行何种运算
- 变量卡：指定源位置与目标位置
- 数字卡：把具体数值送入仓库
- 输出：自动印刷、曲线绘制与状态铃



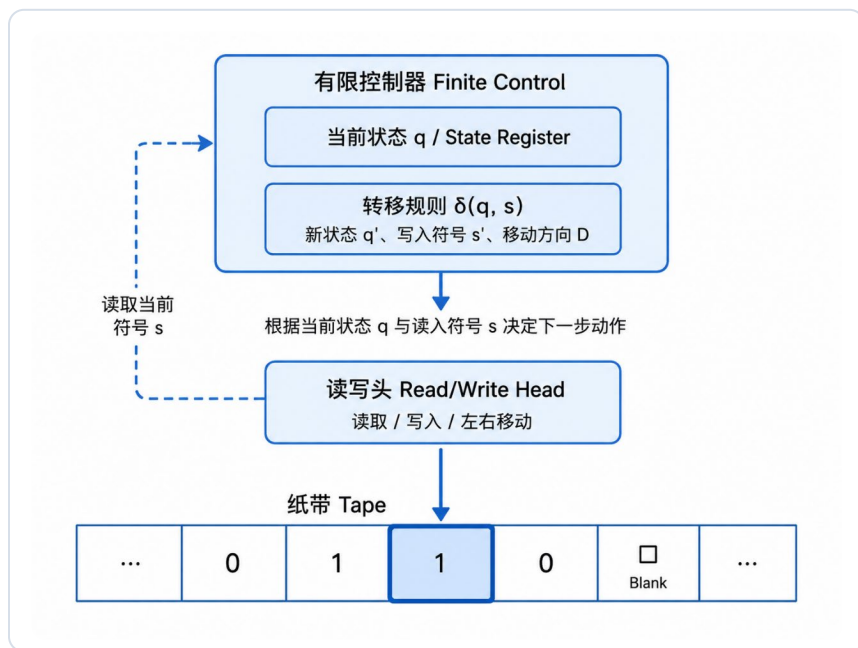
穿孔卡片：机器可读信息的物理载体



□ 霍尔瑞斯制表机完成“表示—读取—统计”的机电闭环



□ 图灵机用最小机制刻画一个可计算过程



纸带保存符号，读写头访问当前位置，有限控制器依据规则改变状态

- 纸带：输入、临时信息与输出的统一符号空间
- 读写头：读取、改写并向左或向右移动
- 有限控制：由“当前状态 + 当前符号”选择规则
- 停止条件：进入终止状态并给出计算结果

核心问题：什么是“可计算的”？图灵机模型为这个问题提供了数学上的精确定义。

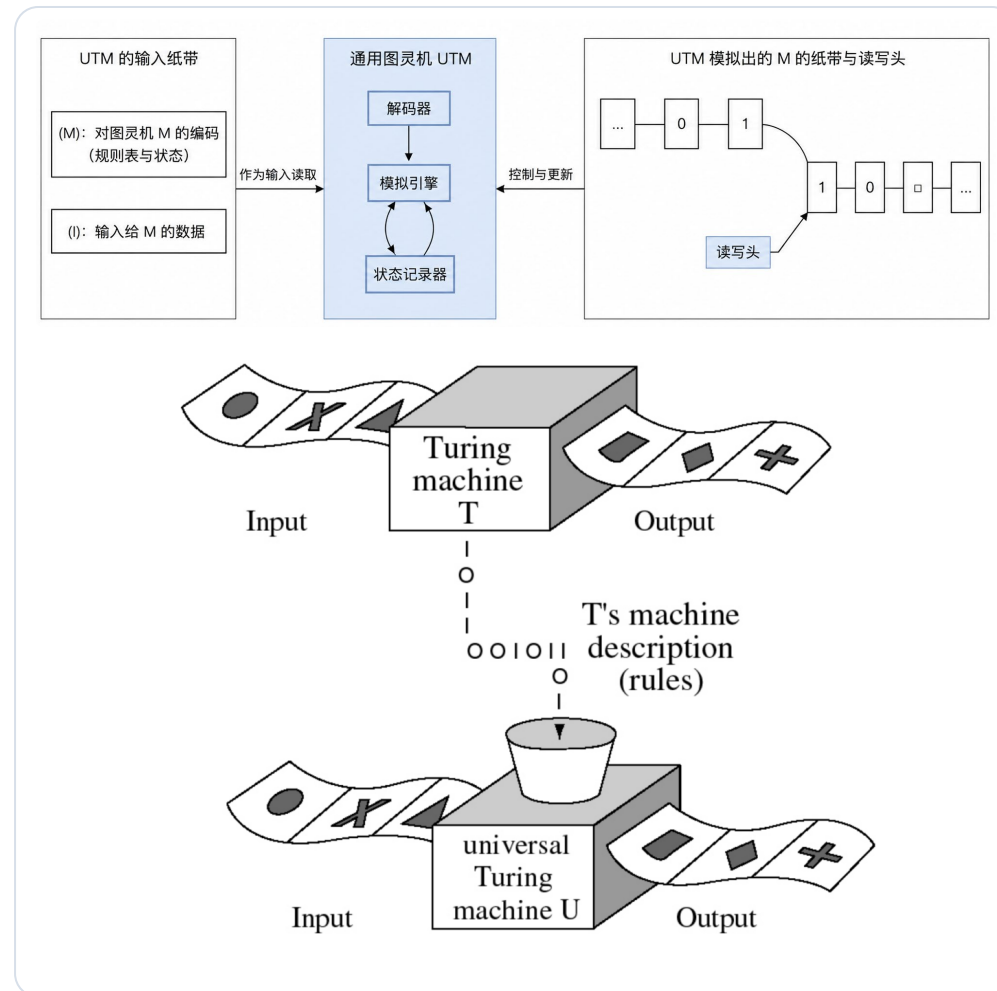
任何可计算问题，都可通过一套有限的指令序列，在一个具备“存储-读写-状态转换”能力的系统中完成

□ 通用图灵机把“机器描述”也作为可处理的信息

输入同时包含目标机器的描述〈M〉和原始数据〈I〉

- 〈M〉编码目标机器的状态与规则表
- 〈I〉是原本交给目标机器的数据
- 通用机器解释〈M〉并模拟其处理〈I〉
- 固定结构因此能够执行不同可计算任务

通用图灵机证明：固定的机器结构可以通过读取不同程序，模拟任何可计算过程。



□ 图灵机与通用图灵机：差别在规则是否也成为输入

图灵机 TM

- 01 规则表固定，描述一个算法
- 02 输入主要是待处理数据
- 03 执行结果由规则与数据共同决定
- 04 可看作一台抽象的专用机器

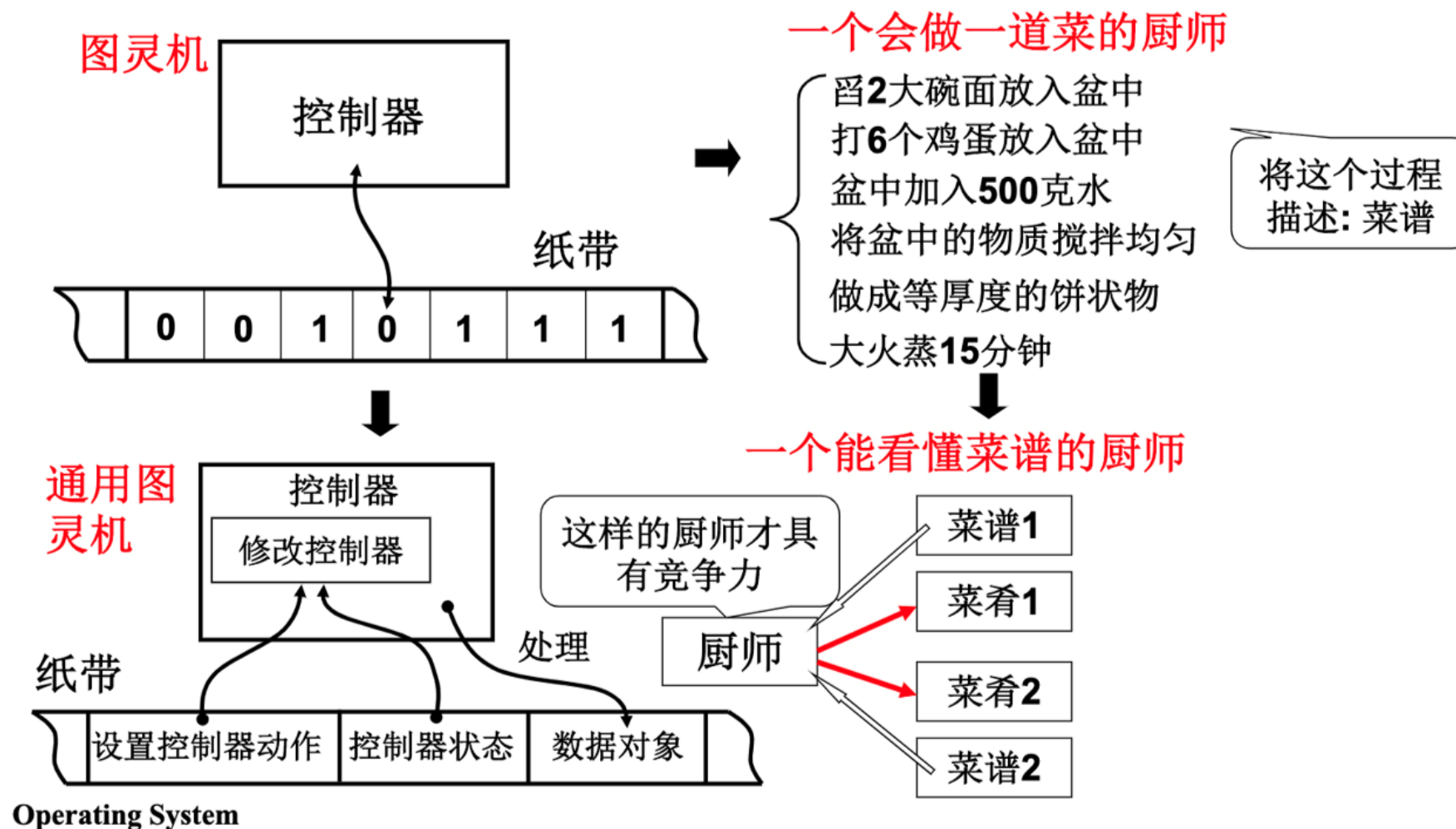
通用图灵机 UTM

- 01 目标规则被编码为 $\langle M \rangle$
- 02 输入包含 $\langle M \rangle$ 与数据 $\langle I \rangle$
- 03 解释规则后模拟目标机器
- 04 同一结构承担不同算法

程序一旦能够被编码，机器的功能就可以由信息而不是物理改造来改变

固定硬件 + 不同程序 = 任何可计算任务

□ 图灵机与通用图灵机：差别在规则是否也成为输入



□ 真空管使计算从宏观机械运动转向电子开关

机械计算

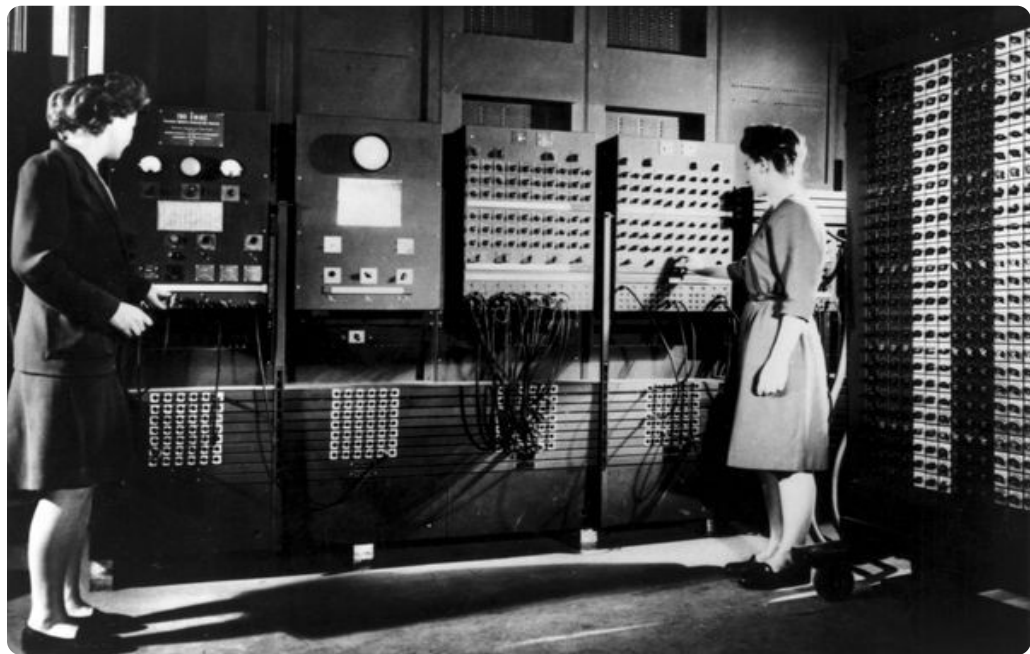
- 01 齿轮、杠杆需要真实位移
- 02 惯性与磨损限制动作速度
- 03 典型速度约为每秒数次
- 04 长流程难以满足战时需求

真空管电子计算

- 01 用电子流通断表示0和1
- 02 没有宏观运动部件
- 03 开关进入微秒量级
- 04 为大规模高速计算提供基础

电子器件改变了实现计算的物理基础，使计算从机械运动进入电子开关时代

□ ENIAC (埃尼阿克) 验证了全电子高速计算的工程可行性



ENIAC (1946) : 通过插线与开关配置计算流程

电子脉冲替代机械运动

约17,468个

真空管

5,000次/秒

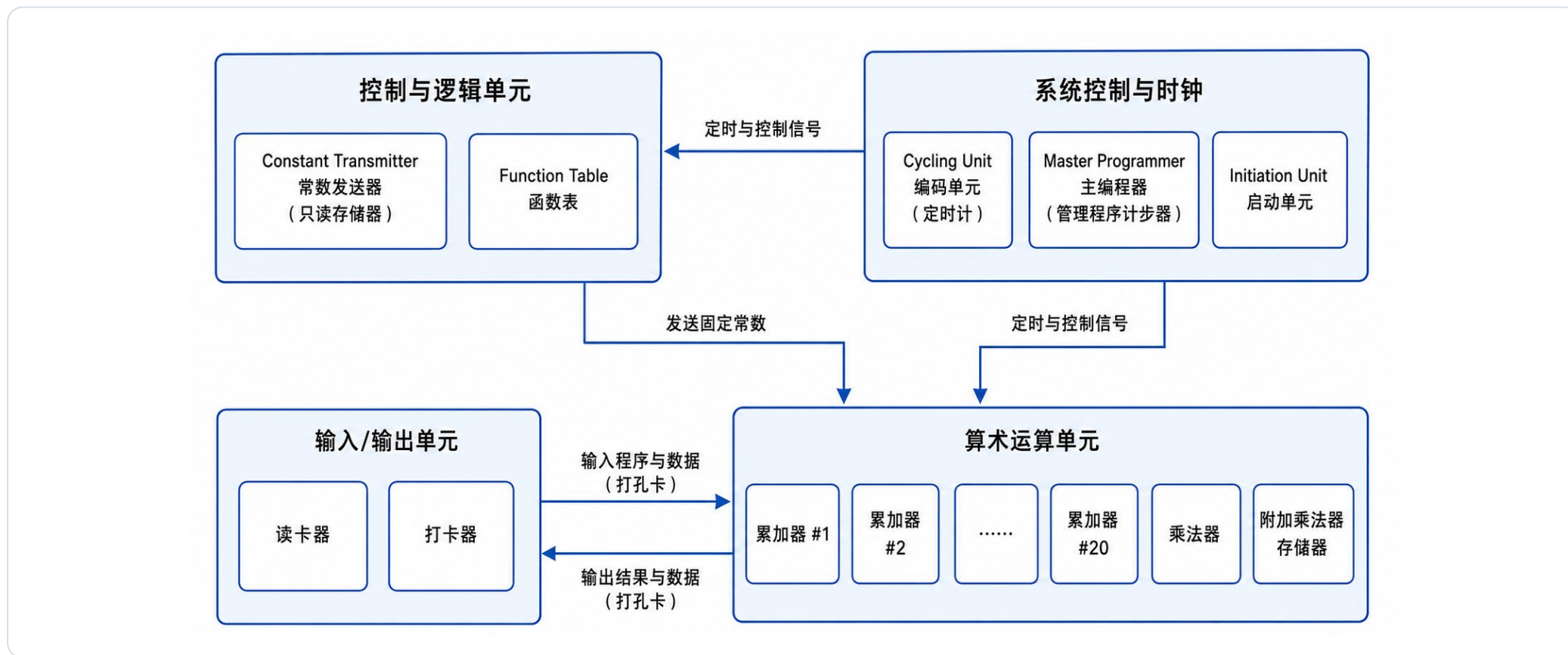
加法运算

速度跨越：机械毫秒级 → 电子微秒级。

工程验证：弹道计算从小时级缩短到分钟级。

关键不是算法改变，而是计算器件的物理原理发生改变

□ ENIAC验证了全电子高速计算的工程可行性



算术单元、控制逻辑、系统时钟和输入输出已经形成清晰分工，但控制仍是分布式且依赖物理配置

□ 布线编程限制任务切换

ENIAC: 布线程序

程序与硬件紧密耦合

配置方式: 手动插拔导线、设置开关

任务切换: 往往需要数天

结果: 高速运算被低效配置抵消



突破方向

让程序本身电子化存储

**指令像数据一样写入存储器，
更换任务只需加载新的指令序列**

瓶颈从“算得慢”转变为“换任务慢”，推动存储程序架构出现

□ 把程序从机柜连线变成可寻址、可读取、可快速替换的信息



指令与数据被视为同质信息，以二进制形式存放在同一主存储器中

- 快速切换：更换程序变成写入新的指令序列
- 简化硬件：存储器提供统一的读写接口
- 程序可处理：为编译器、操作系统等软件奠定基础

同一套硬件 + 不同软件 = 广泛而灵活的功能

□ 存储程序把任务切换从“重接线路”变成“写入指令”

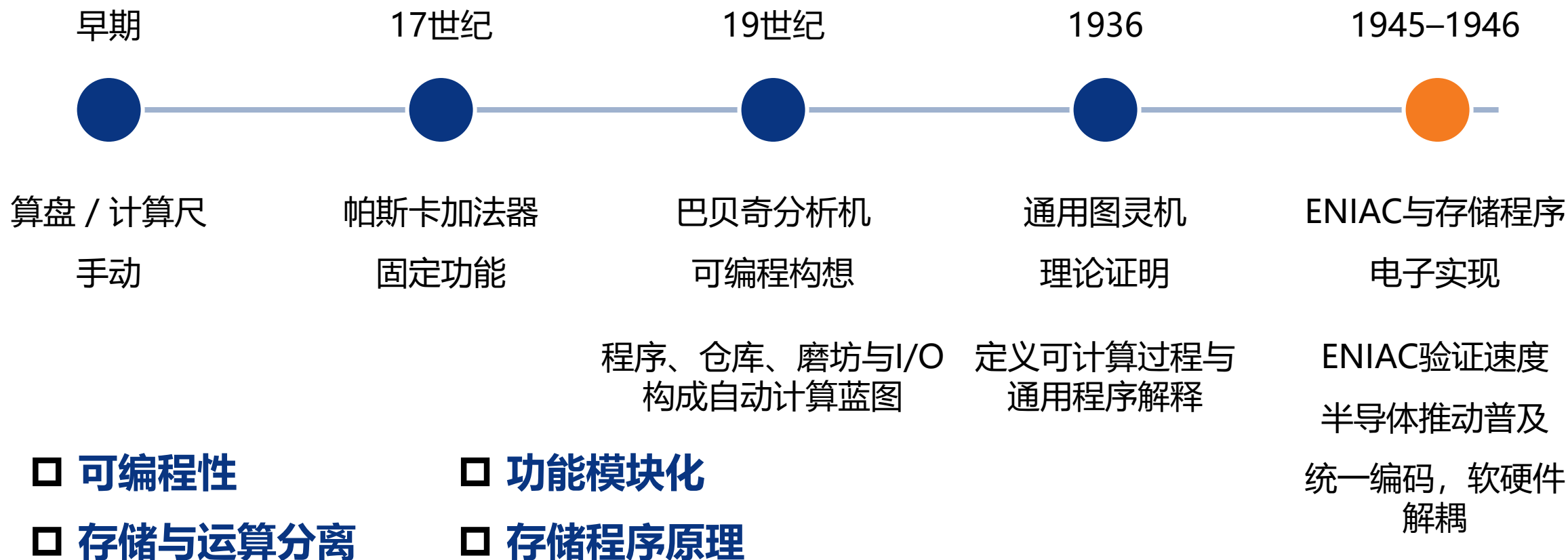
布线编程

- 01 程序由电缆连接和开关表示
- 02 更换任务要人工重新配置
- 03 程序与机器物理状态紧耦合
- 04 复制、保存和检查都很困难

存储程序

- 01 指令与数据都编码为二进制
- 02 二者存入统一的地址空间
- 03 控制器按地址自动取指执行
- 04 更换任务只需装入新程序

软硬件解耦：统一编码简化了硬件接口，也为程序装载、编译器和操作系统奠定基础



思考 分析机、ENIAC与存储程序计算机，分别解决了什么问题？

谢谢

Thank you

